

医疗交互JQR-Robot Claw方案



产品代号： JQR-Robot Claw

目标场景：居家陪伴

运行平台：地瓜S100 Pro · 嵌入式 Linux · NPU

大模型：医疗云 + 通用云(预留) + 本地大模型

一、项目背景

1.1 产品定位

JQR-Robot Claw 是一款面向居家场景的医疗交互机器人，主要服务于老人家庭，提供 7×24 小时陪伴、健康咨询、服药提醒、应急响应、亲情连线等综合服务。

1.2 核心硬件能力

机器人本体硬件清单：移动 + 自主导航底盘、3 自由度头部、多模态交互相机、麦克风（远场拾音）、喇叭、显示屏、可开合药箱。(待补充)

二、系统总架构

2.1 四层分层架构

整体采用 L4-HMI / L3-Core / L2-能力服务 / L1-HAL 四层结构，所有进程跑在同一台地瓜 S100 Pro 嵌入式 Linux 主机上，进程间通信使用本地 socket。

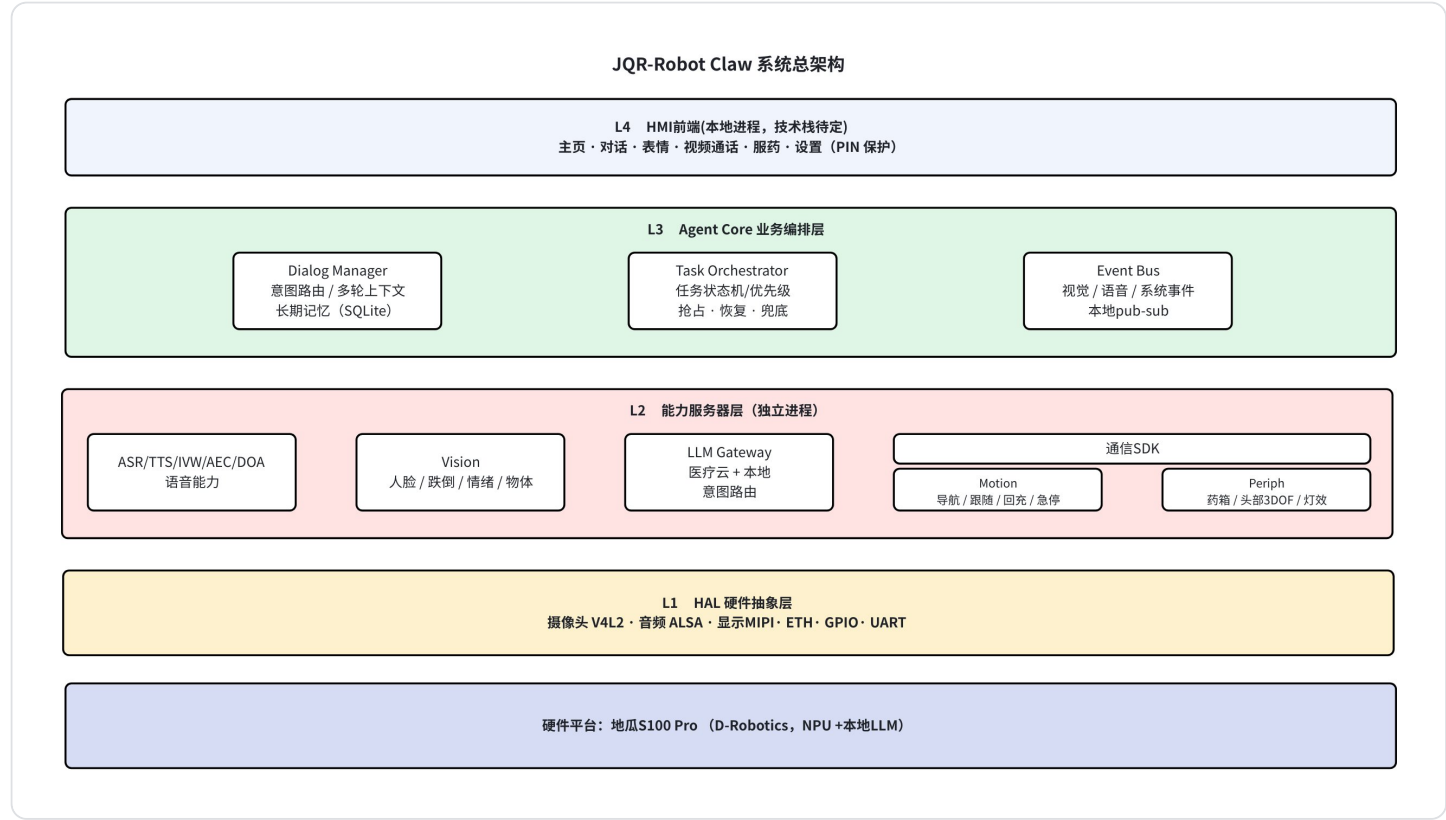


图 2-1 系统总架构

2.2 各层职责

层级	职责	技术形态
L4 HMI	面向用户的交互界面（主页、对话、视频通话、服药、设置）	Qt/QML 或 Electron（待定）
L3 Core	对话管理、任务编排、事件总线、长期记忆	Python asyncio 单/多进程
L2 能力服务	ASR/TTS、视觉、LLM 网关、运控适配、外设服务	独立进程，gRPC/IPC
L1 HAL	硬件抽象，封装厂商 SDK 与外设驱动	C++ + 系统调用

三、能力地图与任务原语

3.1 能力地图

硬件 / 能力	能做的事	不能做
运控（含导航）	跨房间到位、回充、避障、跟随	上下楼梯、跨越门槛障碍
头部 3DOF	朝向声源/人脸、点头摇头表达情感	无法持物，仅「看向」作用

多模态相机	人脸识别、跌倒检测、情绪识别、物体识别	高精度药品识别（无法主动取证）
麦克风/喇叭	远场拾音、TTS、唤醒、声源定位	嘈杂广场环境（场景外）
显示屏	图文/表情/视频通话/服药确认 UI	—
药箱	仅开 / 合	不分仓、不计量
医疗云 LLM	症状/用药/健康咨询	离线不可用
缺失能力	无机械臂	凡需「动手」任务一律降级为引导+外呼

3.2 任务原语清单

把居家场景的业务功能拆为 9 个可复用的任务原语，所有上层功能都是它们的组合。

ID	任务	触发源	关键链路
T1	主动招呼	视觉看到熟人	Vision → Head 对准 → TTS 个性化问候
T2	多轮对话	唤醒词 / 招呼后	ASR → 意图路由 → LLM → TTS
T3	服药提醒	定时	找人 → 到位 → 人脸确认 → 开药箱 → 确认 → 关箱 → 记录
T4	健康咨询	用户提问	ASR → 医疗意图 → 医疗云 LLM → TTS + 屏幕
T5	情绪关怀	表情识别为负	靠近 → 共情话术 → 闲聊 / 呼亲属
T6	跌倒应急	Vision FallDetected	抢占 → 到位 → 询问 → 倒数 → 外呼
T7	视频通话	用户/亲属发起	屏幕通话 UI + 摄像头 + 麦克风
T8	巡视	定时 / 久未见	多房间路点巡逻 + 视觉确认在场
T9	回充待机	低电 / 闲时	导航回充电桩

四、关键模块设计

4.1 运动控制适配（HAL → L2）

运动系统提供 C++/.so 形式的运动控制 SDK。（待拉通）

设计要点：所有运动 API 必须可取消；任何长任务都要持续上报进度，便于上层抢占。

4.2 LLM 网关（双模型路由）

医疗云 LLM 与本地 Qwen 的分工通过 LLM Gateway 路由完成。（待拉通）

4.3 视觉服务（待拉通RDG）

子能力	事件输出	误报兜底
人脸识别	PersonRecognized(name, conf)	置信度 < 阈值不上报
跌倒检测	FallDetected(bbox, severity)	单帧 + 持续静止 + 起伏消失 三重确认
情绪识别	EmotionChanged(person, emotion)	时间窗平滑，避免抖动
物体识别	ObjectDetected(label, bbox)	按需开启，常驻关闭省电
隐私默认：相机仅产出事件流，不录视频；视频通话需用户明确同意。		

4.4 任务编排器

Task Orchestrator 决定机器人此刻在做什么。它的优先级规则与抢占机制是整个系统稳定性的基石。

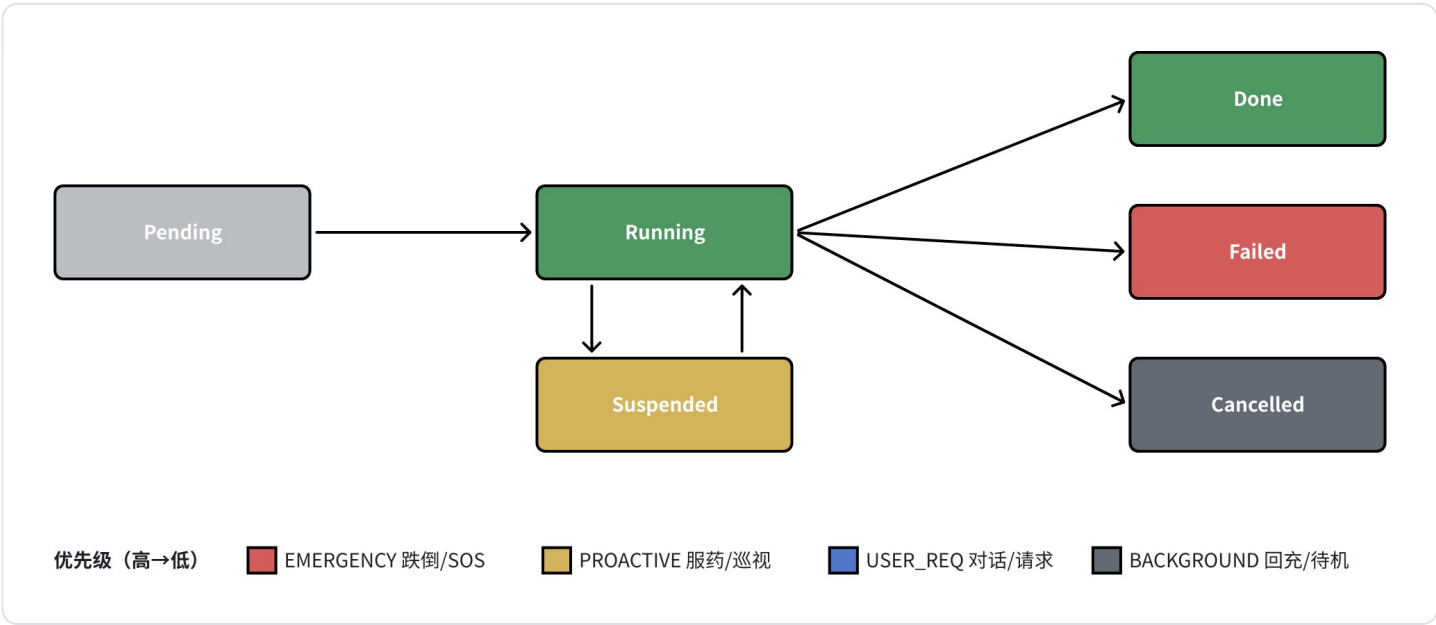


图 4-4 任务状态机与优先级

4.4.1 优先级与抢占

优先级	示例任务	可抢占下层	被抢占后
EMERGENCY	跌倒、SOS、烟雾告警	是（任何任务）	—

PROACTIVE	服药提醒、定时巡视	USER_REQUEST 及以下	Suspended（高优结束后恢复）
USER_REQUEST	对话、用户主动请求	BACKGROUND	Suspended
BACKGROUND	回充、待机、清理	—	Cancelled

4.4.2 状态机

每个任务建模为状态机：Pending → Running → (Suspended) → Done / Failed / Cancelled。
Suspended 状态用于实现「高优插队后回到原任务」，例如服药途中跌倒，应急完成后能恢复到服药提醒。

4.5 身份与生物识别

视觉引擎与语音模型分别提供人脸 / 声纹的特征提取、注册、检索、删除原语，本系统在其上构建统一的 Identity Manager，对外屏蔽双引擎细节，向编排器、HMI、家属 App 提供一致的身份语义。

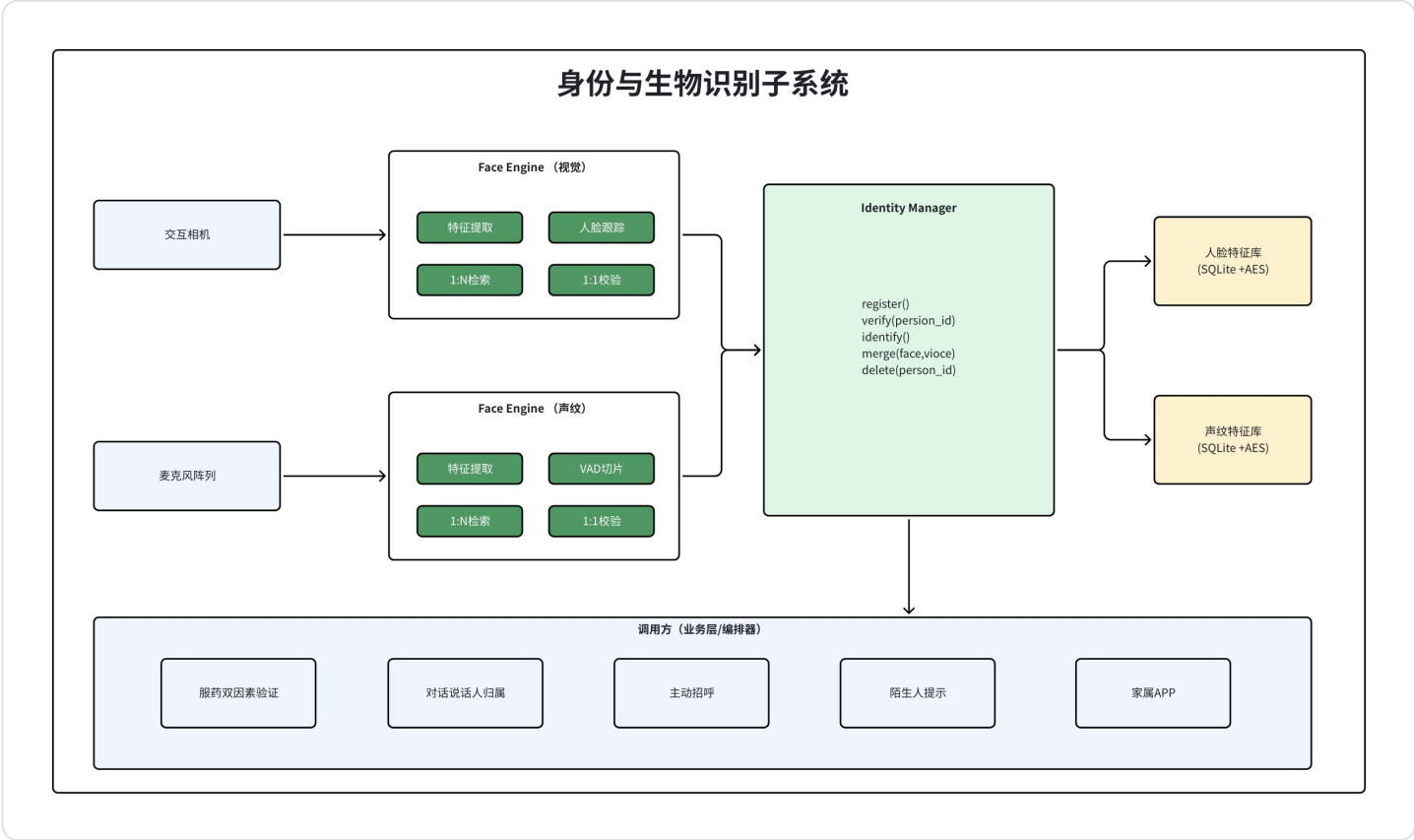


图 4-5 身份与生物识别子系统

4.5.1 子系统组成

组件	职责	复用能力
Face Engine	面部检测、对齐、特征提取、人脸跟踪、1:N 检索、1:1 校验	讯飞AEE

Voice Engine	VAD 切片、声纹特征提取、1:N 检索、1:1 校验	开源方案
人脸特征库	person_id ↔ face_template；多模板/角度	本地 SQLite + AES-256
声纹特征库	person_id ↔ voice_template；多片段聚合	本地 SQLite + AES-256
Identity Manager	register/verify/identify/merge/delete；跨模态融合	Core 层新增组件

4.5.2 Identity Manager 对外 API

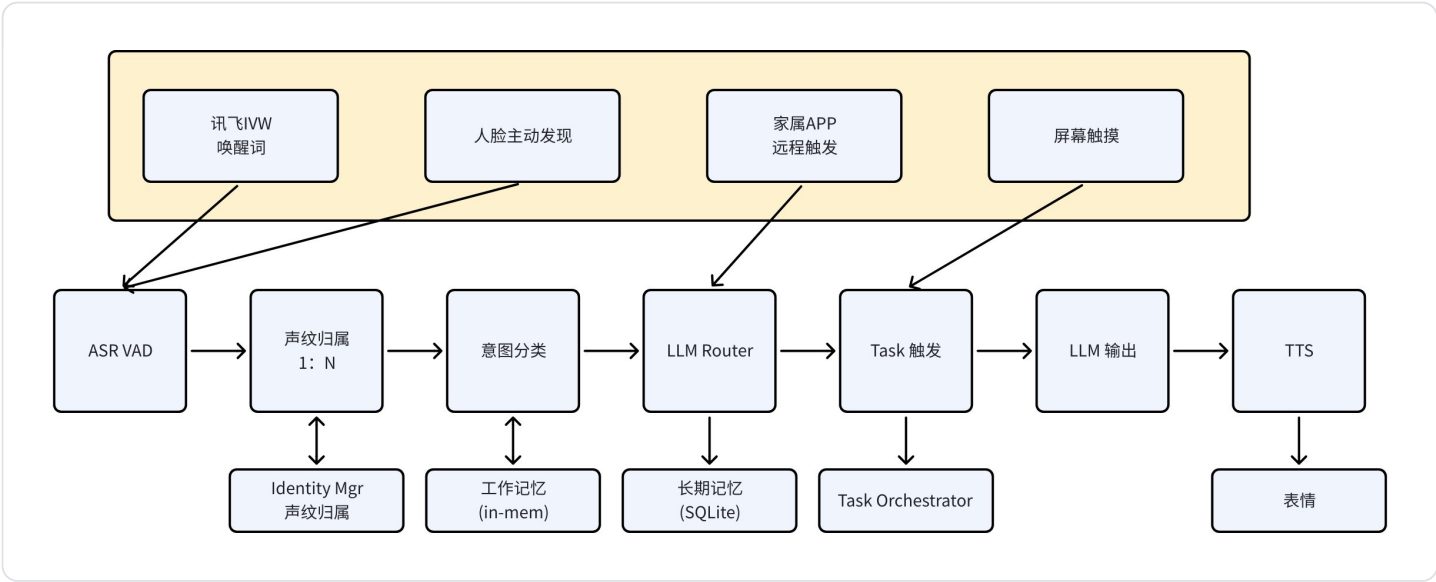
API	入参	返回 / 行为
register(name, role)	name, role, 引导拍照/录音回调	新建 person_id；调用 Face/Voice 入库
identify(face voice both)	采集到的特征	1:N 检索，返回 person_id 或 STRANGER
verify(person_id, mode)	person_id, FACE/VOICE/BOTH	1:1 校验，返回 PASS/FAIL + 置信度
merge(person_id, face, voice)	person_id + 新模板	已注册用户追加补充模板
delete(person_id)	person_id	级联删除人脸 + 声纹 + 关联记录
list()	—	返回已注册人员列表（脱敏）

4.5.3 验证模式

模式	适用场景	说明
1:N 识别（Face）	主动招呼、巡视确认在场	看到一张脸 → 检索人脸库得到身份；速度优先
1:N 识别（Voice）	夜间、背光、口罩等视觉受限	唤醒/对话首句声纹归属；非强校验
1:1 校验（Face）	服药、家属端远控指令确认	已知 person_id，校验「是不是 TA」
1:1 校验（Voice）	无法看到脸的二次确认	如老人卧床转身后
双因素（Face + Voice）	服药、SOS、删除注册等敏感操作	两个都通过才放行

4.6 对话管理

Dialog Manager 把「听-理解-决策-说」做成流水线，每个阶段可独立替换、独立观测。



4.6.1 唤醒与触发

讯飞 IVW 唤醒词作为主入口，唤醒后转入 ASR 拾音状态。

人脸主动发现：识别为熟人且注视 $\geq 1.5s$ $\rightarrow$ 主动打招呼并进入对话。

家属 App 远程触发：可让机器人主动找到老人并发起对话。

4.6.2 ASR 与声纹归属

远场麦克风阵列 + VAD 断句。

每条 utterance 同步过 Voice Engine 的 1:N 检索，得到 speaker_id 附在文本上。

4.6.3 意图分类（三级递进）

意图分类是路由决策的关键。本方案采用「规则 + 关键词 + 轻量 NLU」三级递进，平衡延迟与覆盖：

Level 1 — 规则：明确的指令模式（「打开药箱」「叫小张」「打电话给儿子」）通过正则/模板直接命中， $<10ms$ 。

Level 2 — 关键词：医疗领域关键词白名单（血压/头疼/用药/剂量…）触发医疗云路由， $<10ms$ 。

Level 3 — 轻量 NLU：上述未命中时，调用本地小型分类模型（如 fastText 或 TextCNN， $<5MB$ ），输出意图标签 + 置信度， $<50ms$ 。

4.7 HMI 前端

HMI 技术栈暂不锁定

4.8 进程清单

进程	语言/技术	说明
claw-hmi	Qt/Electron（待定）	前端 UI，本地 WebSocket 与 Core 通信

claw-core	Python asyncio	Dialog Manager + Task Orchestrator + Event Bus
claw-asr-tts	C++/Python	讯飞 IVW + ASR + TTS
claw-vision	C++/Python	BPU 模型推理流水线
claw-llm-gw	Python	双模型路由 + 流式
claw-motion	C++ gRPC	封装运控 .so SDK
claw-periph	C++	药箱/头部/灯效
claw-rtc	厂商 SDK	声网 / TRTC

进程管理交给 systemd，崩溃自动重启，关键进程崩溃 3 次内退入安全模式。

五、技术栈选型

层 / 模块	选型	理由
HAL 适配	C++ + gRPC	待拉通
业务层 (Core)	Python 3.x + asyncio	事件驱动友好，LLM 生态成熟，开发快
HMI	Qt/QML 或 Electron（待定）	Qt 资源省、Electron 生态丰富
进程间通信	gRPC + 本地 Unix Socket	本机内通信，延迟低，无网络栈
存储	SQLite + 文件（视频快照）	嵌入式够用，免运维
进程管理	systemd	Linux 标准方案，崩溃恢复
唤醒	讯飞 IVW SDK	已选定
视频通话	声网 / 腾讯 TRTC（二选一）	已确定走现成 SDK
本地 LLM	Qwen + S100 Pro NPU	已选定
医疗 LLM	医疗大模型	已选定